

第四章作业 冯绍宁 2454307

5.1. 解: 单操: $op(10) + Addr(6) \quad (2^4 - k) \times 2^6 - 6 \times X$

双操: $op(4) + Addr(6) + Addr(6) \quad 2^4 - K$

无操: $op(16) = [(2^4 - K) \times 2^6 - X] \times 2^6 = L$

可得单操数 $= X = (2^4 - K) \times 2^6 - \lceil \frac{L}{2^6} \rceil$

5.2. 解: 变址编址: $2000H + 03A0H + 03FH = 23DFH$

相对编址: $2B00H + 3FH = 2B3FH$

5.5 正确有: 4, 5, 6.

5.9 ② ③ ⑧ ① ④ ⑤ ⑥

5.11 答: CISC 指令多, 硬件逻辑复杂, 功能多
RISC 只保留简单指令, 寄存器数量多.

二. 答: 用固定 32 位指令长度与三种规范的 R/I/J 格式
实现高级硬件解码; 采用 Load/Store 简化访存
操作. 同时 32 位寄存器为程序优化提供支持.

三. 1) 解: $2^4 = 16$ 个指令. R_s, R_d 3 位, 有 8 个寄存器.

地址位 $= \log_2(128 \times 1024 / 2) = 16$ 位.

字长 16 位, MDR 为 16 位.

(2) $-2^{15} \sim 2^{15} - 1$

寄存器 $R5$ 变为 5679H

(3) 机器码: 0010 0011 0001 0101 $\rightarrow$ 2315H 存储 5876H 变为 68ACH.

